

Curso: Inferencia Bayesiana, Tarea # 5

Instructor: Imelda Trejo Lorenzo

Para entregar el 7 de Octubre 2025, antes de clase.

Instrucciones

Resuelva los siguientes ejercicios mostrando de manera clara el desarrollo de los cálculos y los argumentos utilizados, excepto para el ejercicio 1, que ya se entregó en tareas anteriores. Cuando sea necesario, apoye sus respuestas con simulaciones numéricas y gráficas. Usa esta serie de ejercicios para preparar una presentación de 1.5 hrs a 3hrs que presentará en la semana del 6 al 10 de octubre.

Ejercicios

1. Caso Normal con media desconocida y varianza conocida

Considere un modelo

$$Y_i \sim N(\theta, \sigma^2), \quad i = 1, \dots, n,$$

donde σ^2 es conocida y la media θ es desconocida.

a) Suponga un prior conjugado

$$\theta \sim N(\mu_0, \tau_0^2).$$

Derive la distribución posterior de θ y muestre que también es normal.

b) Calcule la media y varianza de la distribución posterior.

c) Interprete el resultado en términos de una combinación entre la información a priori y la información muestral.

2. Caso Normal con media conocida y varianza desconocida

Considere ahora el modelo

$$Y_i \sim N(\mu, \sigma^2), \quad i = 1, \dots, n,$$

donde μ es conocida y σ^2 es desconocida.

- a) Suponga un prior conjugado para la varianza:

$$\sigma^2 \sim \text{Inv-Gamma}(\alpha_0, \beta_0).$$

Derive la distribución posterior de σ^2 .

- b) Obtenga los parámetros de la distribución posterior en función de los datos.

3. Caso Normal con media y varianza desconocidas

Considere el modelo general

$$Y_i \sim N(\mu, \sigma^2), \quad i = 1, \dots, n,$$

donde tanto μ como σ^2 son desconocidos.

- a) Utilice un prior conjugado conjunto de la forma

$$(\mu, \sigma^2) \sim \text{Normal-InversaGamma}(\mu_0, \kappa_0, \alpha_0, \beta_0).$$

Derive la distribución posterior conjunta.

- b) Identifique las distribuciones marginales de μ y σ^2 .

4. Priors no informativos y simulación MCMC

- a) Proponga priors no informativos para los parámetros del modelo normal.
- b) Explique por qué en este caso no se obtiene una forma cerrada de la distribución posterior.
- c) Implemente el algoritmo de Metropolis-Hastings para aproximar el posterior de los parámetros.
- d) Compare los resultados obtenidos con el caso conjugado. Discuta ventajas y desventajas de cada enfoque.

Entrega

- Entregue un archivo en formato PDF con el desarrollo completo de los ejercicios.
- Incluya gráficas y tablas cuando sea pertinente.
- Los códigos utilizados para la simulación deben adjuntarse en un archivo separado o en un apéndice.